

第三次作业

1. 填空题

1)

设随机变量 X 与 Y 的相关系数为 $\frac{1}{3}$, 且 $E(X) = 0, E(Y) = 1, E(X^2) = 4, E(Y^2) = 10$, 则 $E(X+Y)^2 =$ _____.

2)

设 X 的分布函数为 $F(x) = \begin{cases} 0, & x < -2, \\ 0.3, & -2 \leq x < 1, \\ 0.8, & 1 \leq x < 2, \\ 1, & x \geq 2, \end{cases}$ 且 $Y = X^2 - 1$, 则 $E(XY) =$ _____.

2. 选择题

1)

设随机变量 $X \sim U[-1, 1]$, 则随机变量 $U = \arcsin X, V = \arccos X$ 的相关系数为().

- (A) -1 (B) 0 (C) $\frac{1}{2}$ (D) 1

2)

设 (X, Y) 服从二维正态分布, 其边缘分布为 $X \sim N(1, 1), Y \sim N(2, 4), X, Y$ 的相关系数为 $\rho_{XY} = -0.5$, 且 $P(aX + bY \leq 1) = 0.5$, 则().

- (A) $a = \frac{1}{2}, b = -\frac{1}{4}$ (B) $a = \frac{1}{4}, b = -\frac{1}{2}$
(C) $a = -\frac{1}{4}, b = \frac{1}{2}$ (D) $a = \frac{1}{2}, b = \frac{1}{4}$
-

3. 解答题

1)

设随机变量 X 服从参数为 2 的指数分布, 令 $U = \begin{cases} 0, & X \leq 1, \\ 1, & X > 1, \end{cases} V = \begin{cases} 0, & X \leq 2, \\ 1, & X > 2, \end{cases}$ 求:

(1) (U, V) 的分布;

(2) U, V 的相关系数.

2)

设随机变量 X, Y 相互独立, 且 $X \sim N\left(0, \frac{1}{2}\right), Y \sim N\left(0, \frac{1}{2}\right), Z = |X - Y|$, 求 $E(Z), D(Z)$.

3)

设随机变量 (X, Y) 在区域 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 1\}$ 上服从均匀分布, 令

$$U = \begin{cases} 0, & X \leq Y, \\ 1, & X > Y, \end{cases} \quad V = \begin{cases} 0, & X \leq 2Y, \\ 1, & X > 2Y. \end{cases}$$

(1) 求 (U, V) 的联合分布;

(2) 求 ρ_{UV} .